



Ciclo de Vida e Modelos de Processo

Aula 02 · Bloco 1 — Software e processos

Não que atividades existem — em que ordem, e quantas vezes

Nesta aula

1. As **quatro atividades** que sempre acontecem
2. **Cascata** — a ordem óbvia, e o que ela acertou
3. **Incremental x iterativo** — não são sinônimos
4. **Processo unificado** — o meio-termo estruturado
5. Escolher o processo é **decisão de projeto**

As quatro atividades

Atividade	A pergunta	Produz
Especificação	o que fazer, sob que restrições?	requisitos, critérios de aceite
Projeto e implementação	como é construído?	arquitetura, diagramas, código
Validação	faz o que precisava, e faz certo?	testes, revisões, demonstração
Evolução	como muda depois de pronto?	novas versões e correções

Um modelo de processo **não inventa atividades novas.**

Ele só responde a duas perguntas

Em que ordem? e **quantas vezes?**

Se você fizer as quatro na cabeça, em cinco minutos,
sem escrever nada — ainda assim fez as quatro.

A diferença entre projeto sério e improvisado
não é a existência das atividades:
é elas serem **visíveis**, para alguém poder
discordar **a tempo**.

Cascata: a ordem que qualquer um proporia



O que a cascata acertou

- **Nomear as fases** — antes disso, "fazer software" era indivisível;
- **Exigir artefato antes de avançar** — cada fase termina com algo conferível;
- **Tornar o processo auditável** — em contrato público, isso é requisito legal.

O problema é evidente: ela **assume que os requisitos não mudam**. Quando o cliente vê o sistema no mês cinco, o custo é o **50x** da Aula 01.

⚠️ Cascata não é o vilão da história

Ela vence quando a mudança é **cara ou proibida**:
firmware que vai gravado na fábrica,
sistema com certificação regulatória,
contrato de escopo fechado.

O erro histórico nunca foi o modelo —
foi aplicá-lo onde o requisito muda toda semana.

💡 Royce (1970) descreve o cascata puro **para dizer
que é arriscado.**

A indústria copiou o desenho e ignorou o texto ao lado.

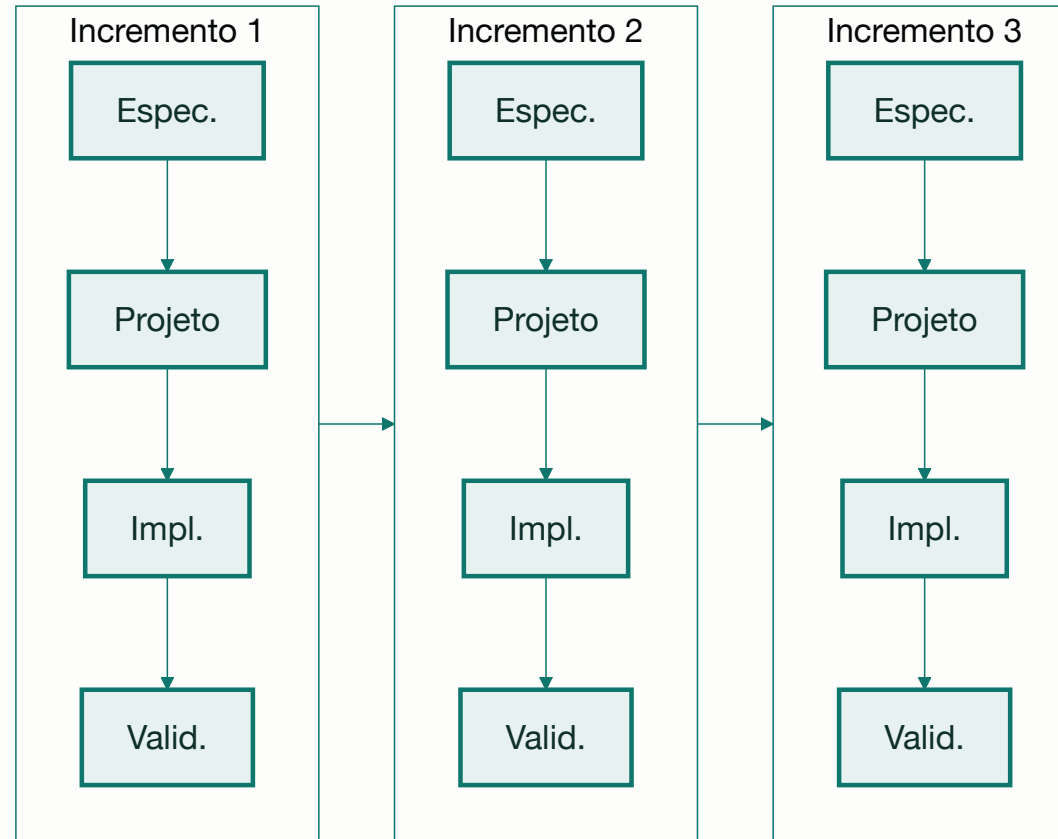
Incremental × iterativo

Duas palavras diferentes, e não são sinônimos:

- **Incremental** — entregar em **fatias completas**. Primeiro consultar disponibilidade; depois reservar; depois cancelar. Cada fatia vai ao ar;
- **Iterativo** — **voltar ao mesmo pedaço** e melhorá-lo. A busca ignora recursos; depois filtra por projetor; depois ordena por proximidade.

Projetos sérios são **as duas coisas**.

As quatro atividades, em cada ciclo



O teste que desmascara a imitação

Ao final de cada ciclo existe **algo funcionando**
que o cliente consegue usar e criticar?

Se o ciclo 1 foi "levantar requisitos"
e o ciclo 2 foi "modelar",
aquilo é uma **fase com nome de iteração**.

Processo unificado: as fases não são as atividades

Cada fase contém iterações, e cada iteração faz **todas** as atividades. O que muda é a **ênfase**:

Fase	Pergunta que ela fecha	Ênfase
Concepção	vale a pena fazer isso?	escopo e viabilidade
Elaboração	qual é a arquitetura, e os riscos?	requisitos e arquitetura
Construção	como construir o resto?	implementação
Transição	como colocar na mão do usuário?	implantação e ajuste



Atacar o risco primeiro

A **elaboração** existe para construir logo o pedaço mais perigoso — no nosso caso, a integração com o Sistema Acadêmico legado.

Deixar o difícil para o fim é a receita clássica do projeto que atrasa **90% no último 10%**.

Dirigido a plano × ágil: um eixo, não dois campos

	Dirigido a plano	Ágil
Requisitos	congelados cedo	descobertos no caminho
Mudança	exceção, com controle formal	o normal
Documentação	artefato de contrato	o que alguém vai ler
Entrega	poucas, grandes	muitas, pequenas
Cliente	participa nos marcos	participa continuamente
Custa caro quando	o requisito muda	ninguém sabe o que é "pronto"

As cinco perguntas que escolhem o processo

-  **Os requisitos vão mudar?** Congelá-los vai custar caro;
-  **Quanto custa um erro em produção?** Vida e dinheiro alheio pedem mais verificação;
-  **O cliente está disponível?** Ágil sem cliente é o time inventando requisito;
-  **Dá para entregar em pedaços úteis?** Metade de um marca-passo não serve;
-  **Existe exigência externa?** Contrato e auditoria não se negociam com argumento técnico.



Aplicando ao sistema-guia

Requisitos longe de fechados — **cinco perguntas em aberto.**

Secretaria no prédio ao lado. Erro custa uma sala trocada.

E dá para entregar *consultar* antes de *reservar*.

→ **Iterativo e incremental, com o cliente por perto.**

A decisão saiu das **características do projeto**,
não da preferência de quem decide.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-02/` :

1. `ex01.md` — classifique 12 tarefas reais nas quatro atividades;
2. `ex02.md` — escolha o processo de três contextos com as cinco perguntas;
3. `ex03.md` — ache o erro de processo num relato, e a **mudança mínima**;
4. `ex04.md` — cascata x incremental em seis critérios;
5. **Desafio**  `ex05.md` — **defenda a cascata** num caso real e específico.

Próxima aula

Aula 03 — Desenvolvimento ágil

O Manifesto lido devagar, Scrum, Kanban, XP —
e como reconhecer a casca sem o conteúdo.